Z Lab Srl

Via Pisa, 5/7 – 37053 Cerea (VR) – Italy
Tel. +39 0442 410280 – Fax +39 0442 418090
info@zeta-lab.it – www.zeta-lab.it
C.F./P.IVA 02984950788 – Cap. Soc. € 80.000 i.v.
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. Verona 376649

RAPPORTO DI PROVA N. 079-2017-IAP

UNI EN ISO 10140-2:2010

MISURAZIONE IN LABORATORIO DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO DI EDIFICI E DI ELEMENTI DI EDIFICIO

MISURAZIONE DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO PER VIA AEREA

Luogo e data di emissione: Cerea (VR), 30/03/2017

Committente: ENTREMATIC ITALY SPA

Indirizzo Committente: LARGO U. BOCCIONI 1, 21040 ORIGGIO (VA)

Data della fornitura del campione: 22/03/2017

Provenienza del campione: ENTREMATIC ITALY SPA

Data installazione del campione: 22/03/2017

Campione installato in laboratorio da: Z Lab S.r.l (campionamento a cura del committente)

Data dell'esecuzione della prova: 22/03/2017

Luogo della prova: Z Lab S.r.l. – Via Pisa, 5/7 – 37053 Cerea (VR) – Italia

Denominazione del campione: Serramento Alluminio con anta pannellata in Laminato Inox AISI 304, con schermatura in lamina di Piombo spessore 3 mm

LAB N° 1416

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Antonio Scofano	Antonio Scofano	Antonio Scofano

Il presente rapporto di prova è composto da n. 8 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Z Lab Srl. I risultati riportati nel presente documento sono riferiti esclusivamente al campione ed ai materiali oggetto di prova. I campioni vengono conservati per 30 giorni dopo il termine della prova.

Descrizione del campione

Il campione oggetto della prova è costituito da una porta avente le seguenti caratteristiche:

Larghezza rilevata** [mm]	1568
Altezza rilevata** [mm]	2234
Spessore nominale** [mm]	60
Superficie utile** [m^2]	3,5

Il campione è descritto dai seguenti elementi (*):

- Anta per porta scorrevole composta da telaio in estrusi di alluminio arrotondati e pannello incastonato.
- Spessore dell'anta 60 mm con guarnizioni perimetrali di tenuta in silicone atossico.
- Il profilo esterno risulta essere perfettamente complanare ad incastro e sigillato con silicone atossico.
- Il pannello interno è formato da un sandwich di due lastre in laminato Inox AISI 304, in finitura Scotch Brite ed una struttura interna costituita da un foglio in poliestere estruso ad alta densità autoestinguente in classe EA racchiuso da due spessori di 4 mm in MDF classe 1 ignifugo.
- Inserimento di lamine di piombo 3 mm per la schermatura ai raggi X applicate sia all'interno del pannello che in tutti i profili perimetrali di ante e telaio fisso.
- Il telaio fisso della porta scorrevole è realizzato su tre lati del vano con estrusi di alluminio arrotondati.

(*) dati nominali forniti dal produttore
(**) dati misurati mediante campionamento sull'elemento di prova

Il presente rapporto di prova è composto da n. 8 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Z Lab Srl. I risultati riportati nel presente documento sono riferiti esclusivamente al campione ed ai materiali oggetto di prova. I campioni vengono conservati per 30 giorni dopo il termine della prova.

Schemi e immagini del campione



Figura 1: Lato camera emittente



Figura 2: Lato camera ricevente

Il presente rapporto di prova è composto da n. 8 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Z Lab Srl. I risultati riportati nel presente documento sono riferiti esclusivamente al campione ed ai materiali oggetto di prova. I campioni vengono conservati per 30 giorni dopo il termine della prova.

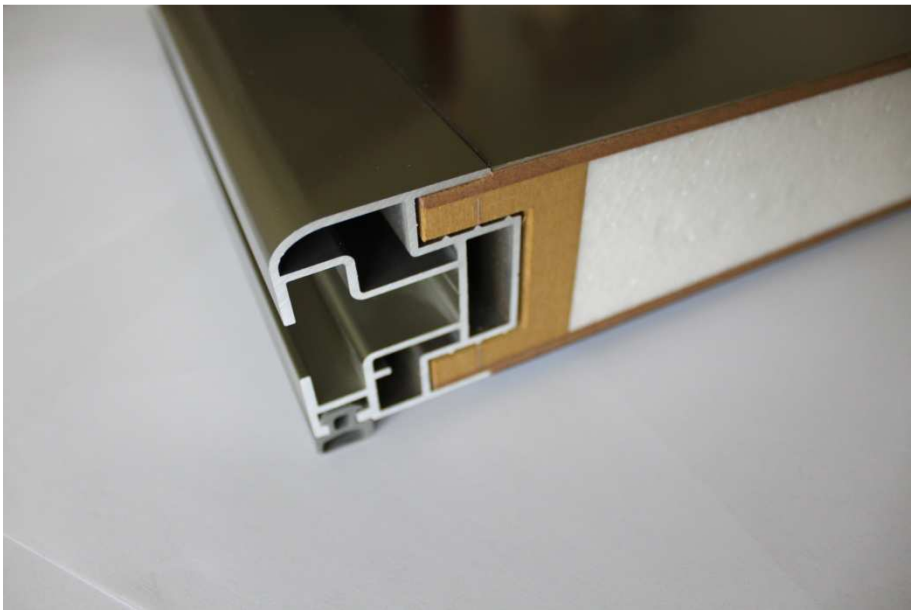


Figura 3: Particolare anta

La prova è stata eseguita non appena terminato l'allestimento del campione.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 8 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Z Lab Srl. I risultati riportati nel presente documento sono riferiti esclusivamente al campione ed ai materiali oggetto di prova. I campioni vengono conservati per 30 giorni dopo il termine della prova.

Riferimenti normativi

UNI EN ISO 10140-2:2010	*Acustica – Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio Parte 2: Misurazione dell'isolamento acustico per via aerea.*
UNI EN ISO 717-1:2013	*Acustica – Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio Parte 1: Isolamento acustico per via aerea.*

Descrizione degli ambienti di prova

La struttura di prova è realizzata in cemento armato, completamente isolata dal pavimento del laboratorio mediante supporti antivibranti. È costituita da un ambiente emittente e un ambiente ricevente, entrambi di forma irregolare e privi di partizioni tra loro parallele. Sono separati da una cornice di prova avente spessore 100 cm. Le caratteristiche dimensionali sono:

Dimensioni ambiente emittente (L x W x H medie)	700 X 500 X 330 cm
Dimensioni ambiente ricevente (L x W x H medie)	770 X 560 X 370 cm

Strumentazione di prova

Strumento	Marca e Modello	N. serie
Fonometro	LARSON DAVIS L&D 2900B	1080
Microfono	G.R.A.S. 40AQ	204027
Preamplificatore	LARSON DAVIS L&D PRM900C	1267
Calibratore	LARSON DAVIS L&D CAL200	3852
Sorgente omnidirezionale	LOOKLINE D303	SM900126
Termoigrometro	DELTA OHM HD2301.0	09020599
Sonda combinata temperatura e umidità	DELTA OHM HP472AC R	09028736
Flessometro	STANLEY POWERLOCK 33-442	13/946
Microclima con misuratore di pressione	DELTA OHM HD 32.1	MSP430F4618

Condizioni fisiche al momento della prova

	Camera emittente	Camera ricevente
Volume	117,4 m^3	164,2 m^3
Temperatura media	18 ± 1,0 °C	17 ± 1,0 °C
Umidità relativa media	62 ± 2,0 %	66 ± 2,0 %
Pressione atmosferica	102,4 kPa ± 1 hPa	
Superficie di separazione	10,73 m^2	

Il presente rapporto di prova è composto da n. 8 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Z Lab Srl. I risultati riportati nel presente documento sono riferiti esclusivamente al campione ed ai materiali oggetto di prova. I campioni vengono conservati per 30 giorni dopo il termine della prova.

Metodologia di rilievo

La verifica dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti si fonda sul principio della differenza tra il livello medio di pressione sonora nel locale emittente (L_1) e quello rilevato all'interno dell'ambiente ricevente (L_2). La sorgente acustica (la quale produce rumore rosa) viene messa in funzione all'interno dell'ambiente emittente in 3 posizioni differenti; il microfono è posizionato in 5 diversi punti dell'ambiente emittente e ricevente. Viene effettuata una misura per ogni combinazione sorgente-microfono, per un totale quindi di 15 misurazioni in ambiente emittente e 15 in ambiente ricevente. Il tempo di integrazione è, per ciascuna misura, almeno 15 s.

Terminata la rilevazione del livello medio di pressione sonora nell'ambiente ricevente, la sorgente viene disattivata, allo scopo di permettere la misura del livello del rumore di fondo L_b. Le correzioni da apportare allo spettro L_2, da calcolarsi per ogni singola frequenza componente dello spettro, sono pari a:

$$L_2 = L_2 - 1{,}3 \text{ [dB]} \quad \text{se} \quad L_2 - L_b \leq 6 \text{ dB}$$

$$L_2 = 10 \cdot \log(10^{(L_2/10)} - 10^{(L_b/10)}) \text{ [dB]} \quad \text{se} \quad 6 < L_2 - L_b < 10 \text{ dB}$$

Il calcolo del tempo di riverberazione T è finalizzato alla determinazione del potere fonoisolante R o dell'isolamento acustico normalizzato di piccoli elementi $D_{n,e}$, parametri che risultano dall'applicazione delle seguenti formule:

$$R = L_1 - L_2 + 10 \cdot \log(S/A) \text{ [dB]}$$

$$D_{n,e} = L_1 - L_2 + 10 \cdot \log(A_0/A) \text{ [dB]}$$

dove:
S: area dell'apertura di prova libera nella quale l'elemento di prova è installato, espressa in m^2;
A_0: area di assorbimento acustico equivalente di riferimento, pari a 10 m^2;
A: area equivalente di assorbimento acustico nella camera ricevente calcolata nel modo seguente utilizzando l'espressione di Sabine:

$$A = 0{,}16 \cdot (V/T) \text{ [m}^2\text{]}$$

dove V è il volume dell'ambiente ricevente in m^3.
Sulla base dei singoli valori calcolati per ogni frequenza da 100 Hz a 3150 Hz dello spettro in bande di 1/3 di ottava, si ricostruisce la curva sperimentale da confrontare con quella di riferimento che viene riportata nella norma UNI EN ISO 717-1.
Si applica quindi il metodo dell'avvicinamento della curva di riferimento a quella misurata, fino al punto in cui la somma degli scarti sfavorevoli è sulla curva di riferimento minore o uguale a 32 dB; si determina quindi il valore in corrispondenza della frequenza di 500 Hz. Tale valore è l'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R_w (o l'indice dell'isolamento acustico normalizzato di piccoli elementi $D_{n,e,w}$).

Il presente rapporto di prova è composto da n. 8 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Z Lab Srl. I risultati riportati nel presente documento sono riferiti esclusivamente al campione ed ai materiali oggetto di prova. I campioni vengono conservati per 30 giorni dopo il termine della prova.

Valori misurati

f [Hz]	L_1 [dB]	L_2 [dB]	L_b [dB]	T [s]	R [dB]
Frequenza	*Livello in ambiente emittente*	*Livello in ambiente ricevente*	*Livello del rumore di fondo*	*Tempo di riverberazione*	*Potere fonoisolante*
50	85,7	50,1	29,5	3,77	33,8
63	90,0	60,9	27,8	3,57	27,1
80	87,1	56,6	20,6	3,18	27,2
100	92,9	54,5	17,3	3,41	35,6
125	94,6	56,8	14,3	2,74	33,4
160	94,4	58,7	13,2	2,54	30,9
200	94,6	54,4	10,4	2,31	35,1
250	95,6	56,3	9,2	2,05	33,7
315	95,5	52,3	8,4	1,97	37,4
400	95,7	52,3	9,6	2,08	37,8
500	96,3	56,3	6,6	2,07	34,4
630	97,1	59,7	7,3	2,05	31,8
800	97,9	60,8	4,2	2,19	31,8
1000	96,0	64,0	3,0	2,04	26,4
1250	97,1	60,5	3,2	2,07	31,0
1600	98,2	56,7	3,3	2,16	36,1
2000	99,5	56,2	3,6	2,19	37,9
2500	98,8	56,5	3,7	2,06	36,7
3150	98,1	55,4	4,2	1,80	36,4
4000	101,0	56,2	4,7	1,63	38,1
5000	94,3	47,6	5,3	1,49	39,6

(**)Applicata correzione per il rumore di fondo secondo UNI EN ISO 10140-4:2010, §4.3.

(***) L'incertezza è calcolata con fattore di copertura k corrispondente al livello di fiducia del 95%. k=2,78.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 8 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Z Lab Srl. I risultati riportati nel presente documento sono riferiti esclusivamente al campione ed ai materiali oggetto di prova. I campioni vengono conservati per 30 giorni dopo il termine della prova.

LAB N° 1416

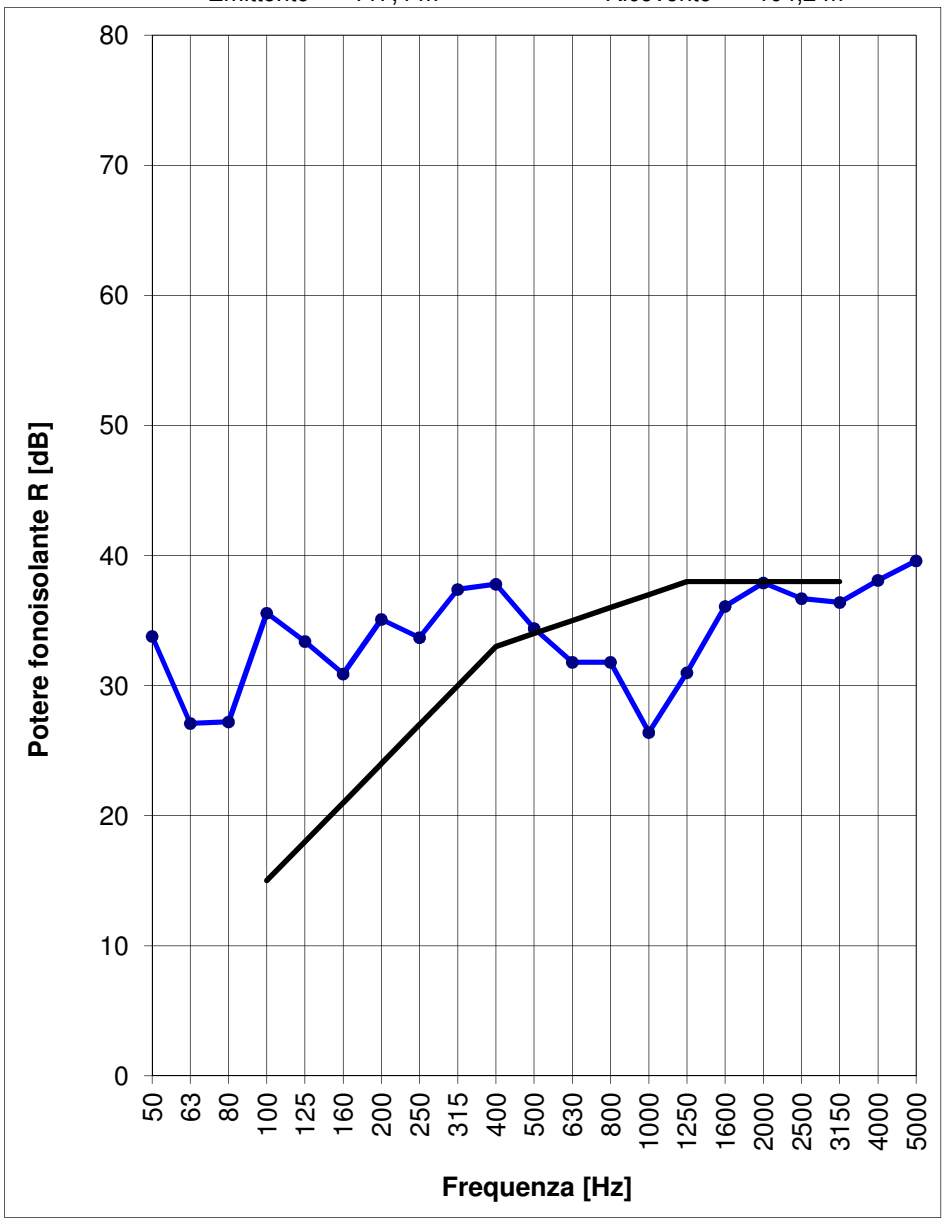
Potere fonoisolante, R, secondo la ISO 10140-2

Descrizione dell'elemento di prova: Serramento Alluminio con anta pannellata in Laminato Inox AISI 304, con schermatura in lamina di Piombo spessore 3 mm

Area dell'elemento di prova: 3,5 m^2

Volume degli ambienti: Emittente 117,4 m^3 Ricevente 164,2 m^3

f	R
[Hz]	[dB]
50	33,8
63	27,1
80	27,2
100	35,6
125	33,4
160	30,9
200	35,1
250	33,7
315	37,4
400	37,8
500	34,4
630	31,8
800	31,8
1000	26,4
1250	31,0
1600	36,1
2000	37,9
2500	36,7
3150	36,4
4000	38,1
5000	39,6



Valutazione in conformità ad ISO 717-1

R_w ($C;C_{tr}$) = 34 (-2 ; -3) dB $C_{50\text{-}3150}$ = -2 dB; $C_{50\text{-}5000}$ = -1 dB; $C_{100\text{-}5000}$ = -1 dB

Valutazione basata su risultati di misurazioni in laboratorio ottenuti mediante un metodo tecnico.

$C_{tr,50\text{-}3150}$ = -3 dB; $C_{tr,50\text{-}5000}$ = -3 dB; $C_{tr,100\text{-}5000}$ = -3 dB

Responsabile di Laboratorio Ing. Antonio Scofano

Il presente rapporto di prova è composto da n. 8 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Z Lab Srl. I risultati riportati nel presente documento sono riferiti esclusivamente al campione ed ai materiali oggetto di prova. I campioni vengono conservati per 30 giorni dopo il termine della prova.